

陕西师范大学《计算机基础》期末考试试卷（闭卷）
（2017-2018 学年第一学期）

注意事项：

答案必须写在试卷上，否则无效；

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分)

- 1.专门为单位或个人进入因特网提供产品和服务的公司英文简称为()
- A.ICP
B.ISP
C.IMP
D.NCC
- 2.采用一个码元取 8 种离散状态的移相键控 PSK 方法，若码元速率为 1200 波特，则可获得的数据传输速率为()
- A.1200bps
B.2400bps
C.3600bps
D.4800bps
- 3.物理层传输的数据单位是()
- A.包
B.比特
C.帧
D.数据块
- 4.TCP 协议的主要功能是()
- A.分配 IP 地址
B.提供端到端的面向连接的可靠数据传输
C.确定数据传输路径
D.提高传输速度
- 5.下列协议中运行在应用层的协议是()
- A.IP
B.ARP
C.TCP
D.DNS
- 6.HDLC 规程采用的帧同步方法为()
- A.字节计数法
B.使用字符填充的首尾定界符法
C.使用比特填充的首尾标志法
D.违法编码法
- 7.数据帧从一个站点开始发送，到该数据帧发送完毕所需的时间称为()
- A.信号传播时延
B.数据传输时延
C.冲突检测时间
D.数据接收时延
- 8.100Base—T 快速以太网，为了能成功地进行冲突检测，其最短帧长应为()
- A.64 字节
B.128 字节
C.256 字节
D.512 字节
- 9.若要求组建一个带宽能达到 54Mbps 的无线局域网时，选用的无线设备应支持的无线局域网标准是()
- A.IEEE802.11
B.IEEE802.11a

- C.IEEE802.11b
D.IEEE802.11b+
- 10.局域网的链路上无差错的传输比特流称为()
- A.包
B.信元
C.分组
D.帧
- 11.对于家庭和小型机构在用户设备和 ISDN 交换设备之间需要安装的设备是()
- A.网络终端 NT1
B.网络终端 NT2
C.网络终端 NT1+NT2
D.调制解调器
- 12.ATM 信元长度为 53 个字节，其信头长度是()
- A.4 字节
B.5 字节
C.6 字节
D.8 字节
- 13.以下几项中不属于数字用户环路技术的是()
- A.ADSL
B.RADSL
C.NDSL
D.VDSL
- 14.在下列个人用户接入广域网技术中，传输速率最高的是()
- A.拨号 MODEM
B.ISDN(2B+D)
C.ADSL
D.光纤以太网
- 15.E1 载波的数据传输率为()
- A.1Mbps
B.1.544Mbps
C.2.048Mbps
D.10Mbps
- 16.用户通过电话线拨号上网时，想要分配到动态 IP 地址链路层应采用()
- A.SLIP 协议
B.PPP 协议
C.XON / XOFF 规程
D.HDLC 规程
- 17.IP 地址 112.1.4.13 属于()
- A.A 类地址
B.B 类地址
C.C 类地址
D.广播地址
- 18.某部门申请了一个 C 类 IP 地址，若要分成 32 个子网，其掩码应为()
- A.255.255.255.0
B.255.255.255.192
C.255.255.255.248
D.255.255.255.240
- 19.下列地址中与“域名”有一一对应关系的是()
- A.E-mail 地址
B.网页地址
C.IP 地址
D.物理地址
- 20.用户 E-mail 地址中的用户名()
- A.在整个因特网上是唯一的
B.在一个国家是唯一的
C.在用户所在邮件服务器中是唯一的
D.在同一网络标识的网上是唯一的

二、填空题(本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分)

- 21.通信子网主要由_____和通信链路组成。
- 22.为了使国际上各种网络具有统一的体系结构易于实现互连，国际标准化组织 ISO 制定了_____。
- 23.分组交换可分为虚电路分组交换和_____两种类型。
- 24.为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合称为_____。
- 25.FTP 工作时建立两条 TCP 连接，一条用于_____，另一条用于传送控制。
- 26.RS-449 标准的电气特性有两个子标准，即_____方式的 RS-422 电气标准和采用差动接收器的非平衡方式的 RS-423 电气标准。
- 27.10BASE-T 总线局域网常采用的传输介质是_____。
- 28.LLC 帧分为信息帧、监控帧和_____三种类型。
- 29.只支持多模光纤传输介质的千兆以太网物理层协议是_____。
- 30.广域网节点之间常采用点一点访问方式，局域网节点之间常采用_____方式。
- 31.广域网技术主要对应 OSI 参考模型底层的 1 到_____层。
- 32.局域网上支持由“0”、“1”组成的比特流以_____的形式在链路上无差错的传输。
- 33.数字数据网(DDN)是由电信部门向用户提供的一种高速通信业务，用户租用的信道速率应为_____bps 的整数倍。
- 34.在接入网方面，国际上比较成熟的技术有 xDSL 技术、HomePNA 技术、_____接入技术、Cable 技术以及无线宽带接入技术等。
- 35.HDSL 是一种对称的 DSL 技术，可利用现有电话线提供_____的数字传输。
- 36.ISP 接入因特网的方式有帧中继方式、_____方式和 ISDN 方式。
- 37.用 SLIP 协议的拨号方式，用户端可以分配到_____，各类文件和电子邮件可直接传送到用户计算机。
- 38.IP 拨号方式是通过电话拨号将自己的计算机与_____连接起来。
- 39.局域网接入 Internet 有两种方法，若要使每一台主机具有 IP 地址，那么局域网应通过_____与 Internet 主机连接。
- 40.IP 地址 93.120.4.34 属于_____类地址。

三、简答题(本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分)

- 41.试指出 OSI 所包括的三级抽象及各自的具体内容。

- 42.请说明与 X.25 相比，帧中继(Frame Relay)在操作上做了哪些简化工作，并简述 Frame Relay 网络的 5 个主要特点。

- 43.什么是域名?简述因特网域名系统 DNS 的构成及功能。

四、计算题(本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分)

- 44.设异步传输时，每个字符对应 1 位起始位、7 位有效数据位、1 位奇偶校验位和 1 位停止位，若数据传输速率为 1200bps，试计算每秒钟传输的最多字符数。(写出简要计算式)

- 45.生成多项式 $G(x)=x^4+x+1$ ，发送的数据报文为 10110011，试求 CRC 冗余位及 CRC 码字。(写出计算式)

- 46.在 100Mbps 以太网中，两站点间的最大距离是 200m，信号传播速度是 $200\text{m}/\mu\text{s}$ ，求在该网上传输长度为 1500bit 的数据帧所需的总时间(μs)。(要求列出简要计算步骤)

五、应用题(本大题共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分)

- 47.画出比特流 10110010 的不归零码及曼彻斯特码波形图。

48.试述路由器的主要服务功能。

49.试述 TCP 协议的主要特点。